MAPPO + Qwen assíncrono
Análise de 33 sementes

300 requisições por execução; 9.900 sessões avaliadas. Relatório elaborado a partir dos arquivos salvos pelo usuário, sem executar novos treinos ou simulações.

91,20%
Aceitação consolidada

4,580 ms
Latência média da SFC

347,51 ms
Decisão média

Resultado principal

9.029 sessões aceitas e 871 rejeitadas. As 33 sementes, de 42 a 74, foram concluídas. Todas as sessões aceitas respeitaram o SLA de 6 ms no modelo do simulador. O maior atraso observado foi de 5,999833 ms, muito próximo do limite.

Métrica (ms)	Média	p95	p99	Máximo
Latência SFC	4,580	5,879	5,981	5,999833
Decisão	347,505	728,808	1199,045	2330,277
Resposta de admissão	347,870	728,822	1199,057	2330,283

Latência: 36.116 fluxos aceitos, quatro por sessão. Decisão e resposta: 9.900 sessões, incluindo rejeições. A resposta de admissão inclui o custo de preparar/submeter o snapshot ao worker; a decisão não espera o Qwen.

Variação entre sementes

IC95% da média de aceitação entre sementes: **89,41% a 93,00%**, calculado com distribuição t de Student sobre 33 execuções. Desvio padrão: 5,06 pontos percentuais. Melhor semente: 69, com 299/300 (99,67%). Pior: 47, com 233/300 (77,67%). O intervalo caracteriza a variação desta amostra; não garante uma taxa em qualquer nova rede.

Participação do Qwen

509 chamadas reais, zero falhas e zero fallback. Orientação efetivamente usada em 9.246/9.900 sessões (93,39%). As demais prosseguiram com MAPPO sem orientação disponível, conforme o fluxo assíncrono.

1. Modelo, treinamento e cenário

Apenas MAPPO + Qwen foi avaliado neste experimento. MAPPO sozinho e os baselines não foram executados nas 33 sementes.

O que é MAPPO + Qwen

MAPPO (Multi-Agent Proximal Policy Optimization) é aprendizado por reforço cooperativo com múltiplos agentes. Neste projeto, quatro atores regionais treinados propõem servidores para as funções da sessão. O Qwen2.5:1.5b, um modelo de linguagem pré-treinado no Ollama, recebe telemetria e orienta a classificação dessas propostas. Ele não altera capacidades, SLA ou os pesos do MAPPO durante a avaliação.

Treinamento realizado

Foram usados 100 episódios de demonstração e 300 episódios MAPPO, com 2.534 passos e 60 atualizações. O checkpoint tem quatro agentes, observações de 48 valores, sete ações por agente e estado global de 196 valores. O Qwen não foi treinado neste fluxo. Na avaliação isolada de 30 casos, o sucesso permaneceu em 86,67% antes e depois; esse conjunto não demonstra ganho isolado do treino.

Hiperparâmetro	Valor
Taxas de aprendizado ator / crítico	0.0001 / 0.0005
PPO: clipping / épocas	0.2 / 4
Gamma / lambda GAE	0.99 / 0.95
Entropia / perda do crítico / gradiente	0.01 / 0.5 / 0.5
Atualização / clonagem	A cada 5 episódios; 15 épocas, lote 128
Semente de treino / threads CPU	137 / 4

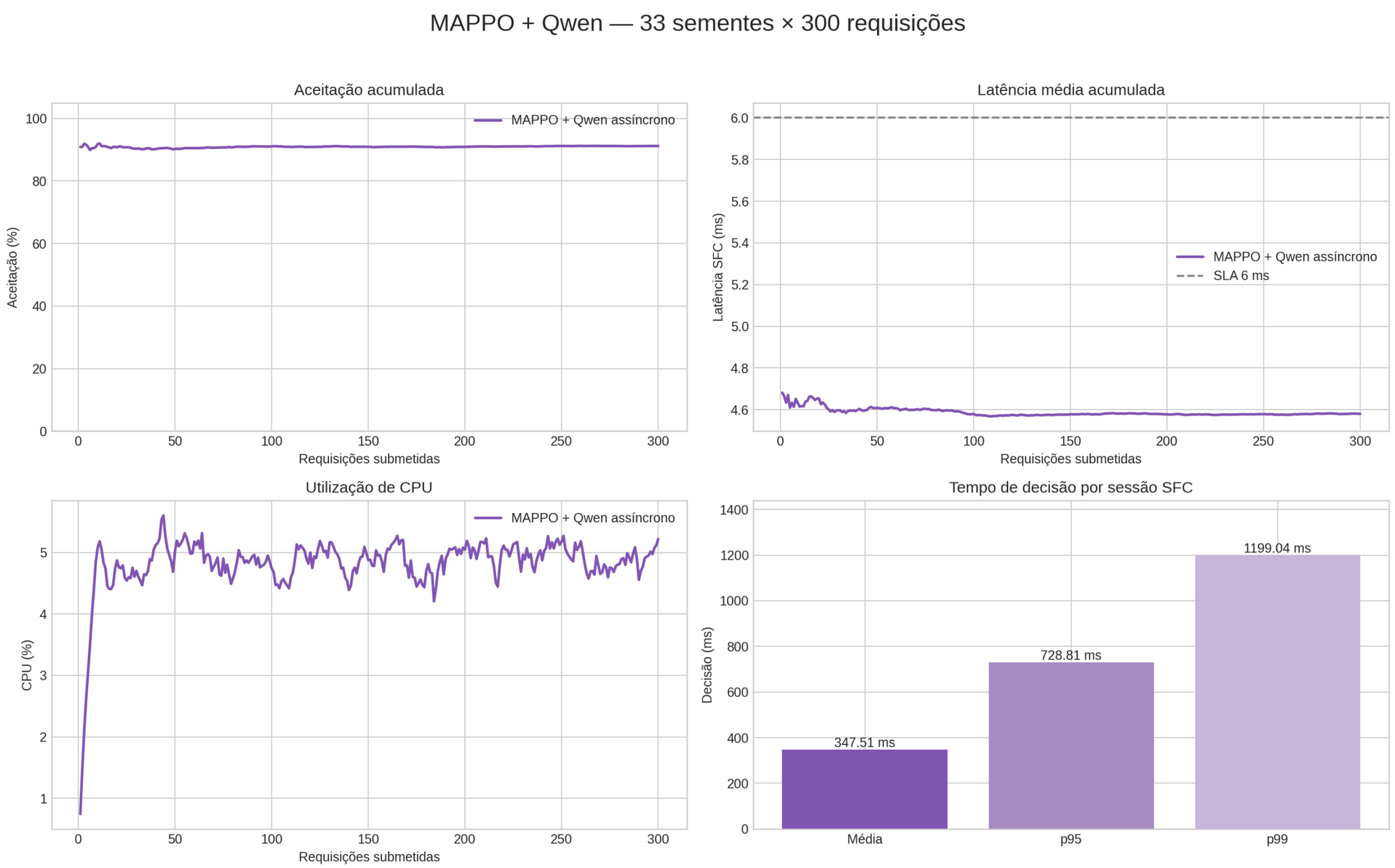
Recursos e carga preservados

25 servidores com CPU/memória nominal 100/100; grafo Erdős-Rényi p=0,20; enlaces de 1 Gbps e atraso entre 1 e 2 ms. Demanda da cadeia completa: 20% de CPU e 15% de memória antes dos efeitos de compartilhamento. Quatro jogadores por sessão, até 18 SFs; FI 0,266 Mbps exclusivo e BE 25 Mbps compartilhável. P(h): 65%-90%; P(f): 17%-25%.

Uma sessão chega a cada 10 segundos; lifetime uniforme [0,120] s. Cada semente começa com uma rede nova. Portanto, 300 requisições não são 300 sessões simultâneas. O cenário usa destino same_access, admissão sem fila e SLA de 6 ms para comunicação e processamento. Memória é representada pelo campo cache; custos de processamento são hipóteses do simulador.

2. Gráficos do experimento

Curvas agregadas das 33 sementes. O painel de decisão mostra média e percentis; não há comparação com outros algoritmos.



Mesmos recursos nominais; SLA SFC de 6 ms. Latência visual de AR não medida.
Curvas agregadas das sementes; sem execução de novos experimentos.

Aceitação: média entre sementes do percentual acumulado até cada chegada. Latência: média acumulada ponderada pelos fluxos aceitos. CPU: média do uso global observado após cada chegada, incluindo liberação das sessões expiradas. Decisão: tempo por sessão, incluindo rejeições, sem espera pela resposta do LLM.

A estabilidade da curva média não elimina a diferença entre topologias: a aceitação final variou de 77,67% a 99,67%. A latência SFC não é uma medição completa de latência visual em realidade aumentada.

3. Rejeições, recursos e limites

O limite inferior físico de latência ajuda a distinguir impedimentos do cenário de casos ainda não excluídos por esse limite.

Categoria	Quantidade	Interpretação
Aceitas	9.029	Todas com latência SFC de até 6 ms
Rejeitadas por limite mínimo físico	546	Limite inferior supera 6 ms, ou não existe caminho
Outras rejeições	325	Não excluídas pelo limite otimista; podem envolver ocupação e propostas inviáveis
Total de rejeições	871	Motivo registrado: nenhuma proposta treinada viável

Teto otimista de aceitação

O limite inferior soma a menor comunicação possível entre acesso e destino ao caminho crítico de processamento usando os servidores mais rápidos. Ele ignora ocupação e pode supor escolhas que não são realizáveis em conjunto. Sob esses custos, as 546 sessões excluídas impedem superar **94,48%** neste conjunto. Assim, 98%-100% não é uma meta alcançável para estas requisições sem rever premissas ou requisitos físicos.

As outras 325 rejeições representam uma diferença de até 3,28 pontos percentuais em relação ao teto otimista, mas não uma garantia de ganho. Para avaliar recuperação, é necessário examinar a viabilidade real de recursos e rotas e as alternativas propostas pelos atores.

Uso de recursos da rede

Métrica	Uso médio (%)	Agregação
CPU nas chegadas	4,829	Média dos registros após cada chegada
CPU temporal	4,406	Média entre sementes das médias ponderadas pelo tempo
Memória temporal	3,304	Mesma agregação temporal
Banda temporal	1,095	Mesma agregação temporal

O uso global baixo não comprova ausência de gargalos locais. Aqui, o limite de latência pode rejeitar sessões mesmo com CPU livre em outros servidores. Os percentuais temporais incluem a liberação final das sessões e não devem ser confundidos com ocupação de pico.

Implicações para realidade aumentada

O tempo de decisão afeta o início ou a realocação de uma sessão. Mesmo com média de 347,51 ms, o p99 é de 1.199,04 ms e o máximo de 2.330,28 ms: esse cálculo deve ficar fora do loop de quadros. Rastreamento, renderização e display não foram medidos; o SLA de 6 ms da SFC não comprova conforto visual ou ausência de enjoo.

4. Resultados por semente (1/2)

Cada linha corresponde a uma rede independente com 300 requisições; os percentuais não incluem sessões de outras sementes.

Semente	Aceitas	Aceitação	Latência média (ms)	Decisão média (ms)	Chamadas / sessões orientadas
42	267/300	89,00%	4,589	337,67	15 / 269
43	260/300	86,67%	4,729	357,78	16 / 282
44	285/300	95,00%	4,556	398,11	18 / 284
45	267/300	89,00%	4,773	352,46	16 / 280
46	292/300	97,33%	4,448	371,16	17 / 281
47	233/300	77,67%	4,651	302,51	14 / 279
48	284/300	94,67%	4,822	371,45	16 / 281
49	262/300	87,33%	4,532	330,34	15 / 274
50	265/300	88,33%	4,655	330,20	15 / 279
51	272/300	90,67%	4,527	348,40	15 / 281
52	276/300	92,00%	4,370	363,42	16 / 284
53	278/300	92,67%	4,362	334,60	15 / 277
54	285/300	95,00%	4,420	340,24	15 / 281
55	240/300	80,00%	4,640	266,69	12 / 275
56	296/300	98,67%	4,502	368,18	17 / 281
57	296/300	98,67%	4,494	374,49	17 / 281
58	272/300	90,67%	4,684	356,38	16 / 280

Latência média: somente fluxos aceitos. Decisão média: todas as 300 sessões. Chamadas: consultas Qwen reais concluídas, incluindo as drenadas após a última admissão. Sessões orientadas: decisões que efetivamente usaram orientação já disponível; não correspondem ao número de chamadas.

4. Resultados por semente (2/2)

Cada linha corresponde a uma rede independente com 300 requisições; os percentuais não incluem sessões de outras sementes.

Semente	Aceitas	Aceitação	Latência média (ms)	Decisão média (ms)	Chamadas / sessões orientadas
59	281/300	93,67%	4,578	356,50	16 / 280
60	288/300	96,00%	4,609	358,74	16 / 284
61	280/300	93,33%	4,588	360,39	16 / 280
62	260/300	86,67%	4,610	328,50	14 / 282
63	274/300	91,33%	4,616	340,75	15 / 281
64	264/300	88,00%	4,490	336,11	15 / 276
65	275/300	91,67%	4,532	335,06	15 / 281
66	282/300	94,00%	4,555	375,88	16 / 281
67	290/300	96,67%	4,732	372,90	16 / 282
68	267/300	89,00%	4,623	347,45	15 / 284
69	299/300	99,67%	4,439	385,00	17 / 282
70	248/300	82,67%	4,501	308,39	14 / 279
71	270/300	90,00%	4,812	349,44	15 / 280
72	266/300	88,67%	4,664	350,36	15 / 284
73	279/300	93,00%	4,482	316,76	14 / 280
74	276/300	92,00%	4,604	341,39	15 / 281

Latência média: somente fluxos aceitos. Decisão média: todas as 300 sessões. Chamadas: consultas Qwen reais concluídas, incluindo as drenadas após a última admissão. Sessões orientadas: decisões que efetivamente usaram orientação já disponível; não correspondem ao número de chamadas.

Leitura da variação

A média consolidada de 91,20% representa igualmente as 33 sementes, porque todas receberam 300 requisições. Selecionar apenas a melhor semente produziria uma impressão de quase 100% que não descreve o desempenho geral. As diferenças entre redes devem ser mantidas na análise.

5. Validação e conclusões

Resultados auditados sem alterar o experimento original.

O que foi conferido

Foram verificadas as 33 sementes previstas, 300 registros por semente, correspondência entre aceitação e evidência dos atores, latências dentro do SLA, recursos nominais da topologia e hashes do checkpoint e dos metadados de treino. A auditoria examinou **358.589 decisões dos atores**; os hosts selecionados pertenciam às propostas elegíveis. As chamadas Qwen ocorreram em segundo plano, sem tempo de espera dentro da admissão.

O simulador audita recursos a cada implantação e liberação. O arquivo de resultados não contém todos os snapshots de reservas para reconstruir de forma independente cada estado físico; a revisão dos registros não substitui essa auditoria durante a execução.

O que os resultados permitem concluir

A execução concluiu 9.900 solicitações com 91,20% de aceitação e respeitou o SLA modelado nas sessões aceitas. O Qwen foi consultado de fato e suas diretrizes foram usadas em 93,39% das sessões. O modelo não atingiu a meta de 98%-100%, e o teto otimista físico calculado é inferior a essa meta.

Como não há MAPPO sozinho nem MuSFiCO nas mesmas 33 sementes, não é possível atribuir ao Qwen o ganho em relação a experimentos anteriores ou comprovar superioridade sobre esses modelos. A comparação adequada exige uma ablação pareada de topologias, cargas e checkpoints. A telemetria visual de AR permanece **not_measured**.

Arquivos de origem

Pasta do experimento: results/meu_treino_33_sementes_300/
Medições: mappo_qwen.json.
Configuração efetiva: experiment_config.json.
Análise: analysis/summary.json e analysis/per_seed.csv.
Checkpoint: rl_saved_models/MAPPO_muvr_meu_treino.pt.
Treino: rl_saved_models/MAPPO_muvr_meu_treino.training.json.

```
SHA-256 do checkpoint:
cecdd314a55640aa0fbee936138fb0c5
4de5f7ca813b4e385f1633cfd531301a

SHA-256 do arquivo de medições:
b31ae27e234a9cec92bc665f3b3ae2db
e10fe0962b521551a32908e6c4652d84
```

Os registros do experimento original foram preservados. Este relatório e seus gráficos derivam somente da análise dos dados salvos pelo usuário.